통합과학 주제별 기출 문항 모음

산과 염기 [10통과2-01-04 (중화 반응 제외)]

수록 문항	36문항 (핵심 문항 12 · 부분 연관 문항 4 · 알칼리 금속과 물의 반응 20)
출처 범위	2018~2026 전국연합학력평가
수록 과목	통합과학 · 화학1

수록 기준

· **Ⅰ. 핵심 문항** — 산·염기의 성질을 직접 묻는 문항

· **Ⅱ. 부분 연관 문항** — 다른 단원이지만 <보기>가 산성·염기성을 묻는 문항

· **Ⅲ. 알칼리 금속과 물의 반응** — 생성된 수용액의 액성(염기성) 확인이 포함된 문항

· **중화 반응 문항은 전부 제외**했습니다(별도 모음집 예정). 산·염기 표지가 잡힌 77문항 중 26문항이 중화 반응이었습니다.

· 원본 문항 번호는 수록 번호로 바꾸었고, **배점은 원본 표기를 그대로** 두었습니다.

Ⅰ. 핵심 문항 산·염기의 성질을 직접 묻는 문항 12문항

2018년 11월 고1 통합과학 12번

1. 다음은 산과 염기의 성질을 확인하는 실험이다. A와 B는 각각 염산과 수산화 나트륨 수용액 중 하나이다.

[실험 과정]
(가) 전기 전도계를 이용하여 A와 B의 전기 전도성을 확인한다.
(나) 무색의 페놀프탈레인 용액 몇 방울을 A와 B에 각각 떨어뜨린 후, A와 B의 색 변화를 관찰한다.

[실험 결과]

구분	A	B
(가)의 결과	전류가 흐른다.	전류가 흐른다.
(나)의 결과	붉은색으로 변한다.	변화 없다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

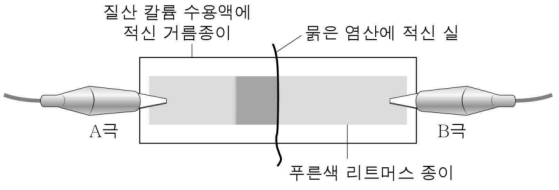
〈 보 기 〉
ㄱ. A는 수산화 나트륨 수용액이다.
ㄴ. B에 마그네슘을 넣으면 기체가 발생한다.
ㄷ. A와 B에는 모두 이온이 들어있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2019년 03월 고2 화학1 11번

2. 다음은 묽은 염산(HCl)의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
질산 칼륨(KNO_3) 수용액에 적신 거름종이 위에 푸른색 리트머스 종이와 묽은 염산에 적신 실을 올려놓고 전원을 연결하였더니, 그림과 같이 실에서부터 A극 쪽으로 붉게 변해갔다.



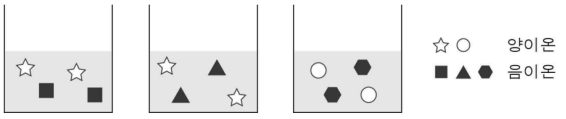
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. 질산 칼륨 수용액은 전기 전도성이 있다.
ㄴ. 리트머스 종이가 붉게 변하는 것은 염화 이온(Cl^-) 때문이다.
ㄷ. A극은 (−)극이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2019년 03월 고2 화학1 15번

3. 그림은 산 또는 염기의 수용액 (가)~(다)에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. ☆은 수소 이온(H^+)이다.
ㄴ. (나)에 탄산 칼슘($CaCO_3$)을 넣으면 기체가 발생한다.
ㄷ. (다)에 BTB 용액을 넣으면 수용액은 노란색으로 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2020년 03월 고2 화학1 15번

4. 다음은 산과 염기의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 식초, 비눗물, 묽은 염산, 암모니아수를 각각 준비한다.
(나) 각 용액에 BTB 용액을 1 ~ 2방울씩 넣고 색 변화를 관찰한다.
(다) 각 용액에 탄산 칼슘을 넣고 변화를 관찰한다.

[실험 결과]

용액	(나)에서 용액의 색 변화	(다)에서 기체 발생 여부
식초	노란색	발생함
비눗물	푸른색	발생하지 않음
묽은 염산	㉠	발생함
암모니아수	푸른색	발생하지 않음

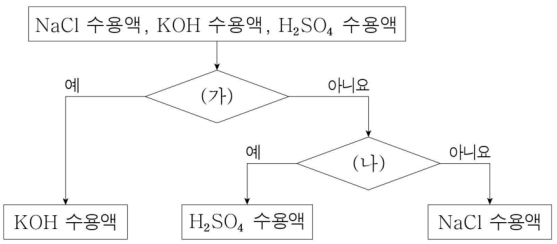
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. '노란색'은 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. 비눗물에는 수산화 이온(OH^-)이 존재한다.
ㄷ. 식초와 암모니아수는 모두 전기 전도성이 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2021년 03월 고2 화학1 9번

5. 그림은 3가지 수용액을 기준 (가)와 (나)에 따라 분류한 것이다.



(가)와 (나)로 적절한 것을 <보기>에서 옳게 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 전기 전도성이 있는가?
ㄴ. 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨렸을 때 붉게 변하는가?
ㄷ. 탄산 칼슘을 넣으면 이산화 탄소 기체가 발생하는가?

	(가)	(나)		(가)	(나)
①	ㄱ	ㄴ	②	ㄱ	ㄷ
③	ㄴ	ㄱ	④	ㄴ	ㄷ
⑤	ㄷ	ㄱ			

2022년 03월 고2 화학1 14번

6. 표는 수용액 (가)~(다)에 페놀프탈레인 용액을 넣었을 때 수용액의 색과 금속 아연(Zn) 조각을 넣었을 때 기체 발생 여부를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 HCl 수용액, NaCl 수용액, NaOH 수용액 중 하나이다.

수용액	(가)	(나)	(다)
페놀프탈레인 용액을 넣었을 때 수용액의 색	붉은색	무색	㉠
금속 Zn 조각을 넣었을 때 기체 발생 여부	발생하지 않음	발생함	발생하지 않음

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

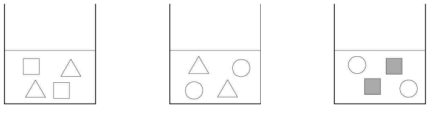
< 보 기 >

ㄱ. (가)는 NaOH 수용액이다.
ㄴ. 25 ℃에서 (나)의 pH는 7보다 작다.
ㄷ. '붉은색'은 ㉠으로 적절하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023년 03월 고2 화학1 14번

7. 그림은 수용액 (가)~(다)를 이온 모형으로 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 묽은 염산(HCl), 수산화 나트륨(NaOH) 수용액, 염화 나트륨(NaCl) 수용액 중 하나이고, ■는 음이온이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. △는 Cl^-이다.
ㄴ. (가)에 금속 아연(Zn)을 넣으면 기체가 발생한다.
ㄷ. (나)와 (다)를 혼합하면 물이 생성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023년 03월 고2 화학1 15번

8. 다음은 식초의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 비커에 식초를 넣고 푸른색 리트머스 종이를 대 본 후 색 변화를 관찰한다.
(나) (가)의 식초에 달걀을 넣고 관찰한다.

[실험 결과]
○ (가)에서 푸른색 리트머스 종이가 [㉠]
○ (나)에서 달걀 껍데기 표면에 기포가 발생하였다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. '붉은색으로 변하였다.'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. 식초에는 H^+이 들어 있다.
ㄷ. (나)에서 발생한 기체는 수소(H_2)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023년 11월 고1 통합과학 16번

9. 표는 2가지 기준에 대한 물질 (가)와 (나)의 해당 여부를 나타낸 것이다. (가), (나)는 HCl 수용액, NaOH 수용액을 순서 없이 나타낸 것이다.

기준 \ 물질	(가)	(나)
전기 전도성이 있는가?	㉠	○
탄산 칼슘을 넣었을 때 기체가 발생하는가?	○	×

(○: 예, ×: 아니요)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈 보 기 〉

ㄱ. (가)는 NaOH 수용액이다.
ㄴ. ㉠은 '○'이다.
ㄷ. (나)에 BTB 용액을 넣으면 수용액이 노란색으로 변한다.

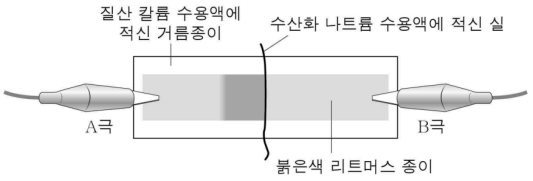
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 03월 고2 화학1 12번

10. 다음은 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 질산 칼륨(KNO_3) 수용액에 적신 거름종이 위에 붉은색 리트머스 종이를 놓은 후 집게로 고정한다.
(나) 수산화 나트륨 수용액에 적신 실을 붉은색 리트머스 종이 중앙에 올리고, 집게 양 끝에 전원 장치를 연결한 후 변화를 관찰한다.

[실험 결과]
실에서부터 A극 쪽으로 붉은색 리트머스 종이의 색이 푸른색으로 변하였다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. A극은 (−)극이다.
ㄴ. Na^+은 B극 쪽으로 이동한다.
ㄷ. 수산화 나트륨 수용액 대신 수산화 칼륨(KOH) 수용액으로 실험해도 실험 결과는 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 03월 고2 통합과학 7번

11. 다음은 아세트산(CH_3COOH) 수용액의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
○ 실험 Ⅰ : CH_3COOH 수용액에 마그네슘(Mg)을 넣고 반응시켰더니 수소(H_2) 기체가 발생하였다.
○ 실험 Ⅱ : CH_3COOH 수용액에 탄산 칼슘($CaCO_3$)을 넣고 반응시켰을 때 발생하는 ㉠ 기체를 석회수에 통과시켰더니 뿌옇게 흐려졌다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

< 보 기 >
ㄱ. Ⅰ에서 Mg은 환원된다.
ㄴ. ㉠은 이산화 탄소(CO_2)이다.
ㄷ. Ⅰ에서 CH_3COOH 수용액 대신 묽은 염산(HCl)으로 실험해도 H_2 기체가 발생한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 06월 고2 통합과학 9번

12. 다음은 산과 염기의 성질을 알아보기 위한 실험이다. A와 B는 HCl 수용액과 KOH 수용액을 순서 없이 나타낸 것이다.

[실험 Ⅰ]
○ A와 B에 각각 페놀프탈레인 용액을 2 ~ 3방울씩 넣고 수용액의 색 변화를 관찰한다.

[실험 Ⅱ]
○ A와 B에 각각 탄산 칼슘($CaCO_3$)을 넣고 기체가 발생하는지를 관찰한다.

[실험 결과]

실험	A	B
Ⅰ	붉은색으로 변함	㉠
Ⅱ	기체가 발생하지 않음	㉡ 기체가 발생함

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>
ㄱ. A는 KOH 수용액이다.
ㄴ. '색이 변하지 않음'은 ㉠에 해당한다.
ㄷ. ㉡은 수소(H_2)이다.

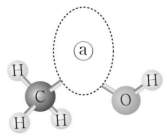
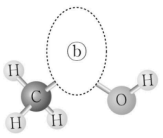
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

Ⅱ. 부분 연관 문항 다른 단원이지만 <보기>가 산성·염기성을 묻는 문항 4문항

2021년 03월 고2 화학1 10번

13. 표는 탄소 화합물 (가)와 (나)에 대한 자료이다. (가)와 (나)는 각각 에탄올(C_2H_5OH)과 아세트산(CH_3COOH) 중 하나이고, 분자 모형에서 ⓐ와 ⓑ 영역은 나타내지 않았다.

탄소 화합물	(가)	(나)
분자 모형		
이용	손 소독제 향수의 용매	식초 의약품의 원료

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 에탄올이다.
ㄴ. (나)의 수용액은 염기성이다.
ㄷ. ⓐ와 ⓑ 영역에 포함된 원자 수는 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2022년 03월 고2 화학1 4번

14. 다음은 탄소 화합물 (가)와 (나)에 대한 세 학생의 대화이다.

(가) CH_3COOH (나) C_2H_5OH



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ C ④ A, B ⑤ B, C

2023년 03월 고2 화학1 3번

15. 표는 물질 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)는 각각 메테인(CH_4), 에탄올(C_2H_5OH), 아세트산(CH_3COOH) 중 하나이다.

물질	이용 사례
(가)	식초의 성분이다.
(나)	손 소독제를 만드는 데 사용된다.
(다)	연료로 사용되는 ㉠의 주성분이다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. (가)의 수용액은 산성이다.
ㄴ. (나)는 에탄올이다.
ㄷ. '천연가스'는 ㉠으로 적절하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 09월 고2 통합과학 13번

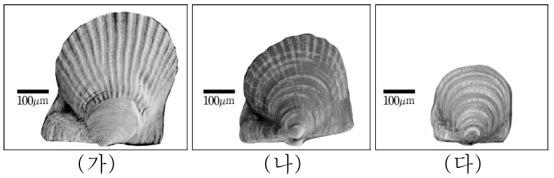
16. 다음은 대기 중 이산화 탄소(CO_2) 농도 증가가 해양 생물에 미치는 영향에 대한 탐구 자료이다.

- ㉠ 화석 연료의 연소에 의해 대기 중 CO_2 농도가 높아지면 해수로 용해되는 CO_2의 양도 증가한다.
- 용해된 CO_2의 일부는 물과 반응하여 탄산(H_2CO_3)을 만들고, 탄산은 ㉡과 탄산 수소 이온(HCO_3^-)으로 이온화된다.

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$$

$$H_2CO_3 \rightarrow \text{㉡} + HCO_3^-$$

- ㉡은 해수 내의 탄산 이온(CO_3^{2-})과 결합함으로써 해수 속 탄산 이온의 양을 감소시키고, 산호와 조개류의 탄산 칼슘($CaCO_3$) 골격 형성에 영향을 준다.
- 그림은 ㉢ 일정량의 해수에 용해된 CO_2의 양만을 다르게 한 해수 (가)~(다)에서 동일 종의 크기가 같은 조개들을 같은 시간 동안 각각 생장시켰을 때, 조개의 평균적인 생장 정도를 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. ㉠을 통해 탄소는 지권에서 기권으로 이동한다.
ㄴ. 해수 내 ㉡의 증가는 해양을 산성화시킨다.
ㄷ. (가)~(다) 중 ㉢은 (가)에서가 가장 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

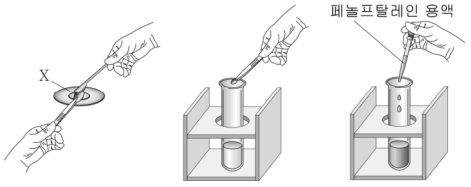
※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

Ⅲ. 알칼리 금속과 물의 반응 생성된 수용액의 액성(염기성) 확인이 포함된 문항 20문항

2018년 06월 고1 통합과학 11번

17. 다음은 알칼리 금속 X의 성질을 알아보는 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
(가) X를 칼로 자른 후 단면을 살펴보았더니 은백색의 광택이 곧 사라졌다.
(나) 증류수가 들어 있는 시험관에 X의 작은 조각을 넣었더니 기체가 발생하면서 격렬하게 반응하였다.
(다) (나)의 시험관에 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨렸더니 붉은색으로 변하였다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

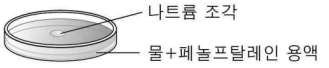
<보 기>
ㄱ. X는 무른 금속이다.
ㄴ. (다)의 수용액은 염기성이다.
ㄷ. X는 물, 공기와 쉽게 반응하므로 석유 속에 보관한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2018년 09월 고1 통합과학 4번

18.다음은 알칼리 금속의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
○ 페놀프탈레인 용액을 1～2방울 넣은 물에 쌀알 크기의 ㉠나트륨 조각을 넣는다.



[실험 결과]
○ 나트륨이 물 위에 떠서 격렬하게 반응하였다.
○ 기체가 발생하면서 용액은 붉은색으로 변하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>
ㄱ. 나트륨은 물보다 밀도가 크다.
ㄴ. 나트륨은 물과 반응하면 전자를 얻는다.
ㄷ. ㉠ 대신 칼륨을 넣어도 용액은 붉은색으로 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2019년 03월 고2 화학1 9번

19. 다음은 알칼리 금속인 리튬, 나트륨의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]
(가) 리튬과 나트륨 금속을 각각 잘랐더니, 두 금속 모두 단면의 광택이 사라졌다.
(나) 물이 들어 있는 2개의 수조에 쌀알 크기의 리튬과 나트륨 조각을 각각 넣었더니, 두 금속 모두 물과 반응하면서 기체가 발생하였다.
(다) (나)의 수조에 페놀프탈레인 용액을 각각 떨어뜨렸더니, 두 수조의 수용액이 모두 붉은색으로 변하였다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

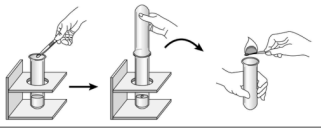
< 보 기 >
ㄱ. (가)에서 알칼리 금속은 산화된다.
ㄴ. (나)에서 발생한 기체는 같다.
ㄷ. (다)에서 수조에 들어 있는 수용액은 염기성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2019년 06월 고1 통합과학 8번

20.다음은 알칼리 금속(M)의 성질을 알아보기 위해 수행한 실험이다.

[실험 과정]
(가) A
(나) 물이 든 시험관에 알칼리 금속(M) 조각을 떨어뜨리고 발생하는 기체를 모은 후 성냥불을 대어 본다.



(다) B

[결론]
○ 금속(M)이 공기 중의 산소와 반응하면 산화물을 생성한다.
○ 금속(M)이 물과 반응하면 수소 기체가 생성된다.
○ 금속(M)이 물과 반응하면 염기성 용액으로 변한다.

A, B에 해당하는 내용으로 가장 적절한 것을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

<보 기>
ㄱ. 시험관에 질산 은($AgNO_3$) 수용액을 떨어뜨린다.
ㄴ. 금속(M) 조각을 칼로 자른 후 단면의 변화를 관찰한다.
ㄷ. 시험관에 페놀프탈레인 용액을 2～3방울 떨어뜨리고 색깔 변화를 관찰한다.

	A	B		A	B
①	ㄱ	ㄴ	②	ㄱ	ㄷ
③	ㄴ	ㄱ	④	ㄴ	ㄷ
⑤	ㄷ	ㄱ			

2020년 03월 고2 화학1 7번

21. 다음은 금속 나트륨(Na)의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) Na을 칼로 자르고 단면을 관찰한다.
(나) 물이 들어 있는 비커에 쌀알 크기의 Na 조각을 넣고 변화를 관찰한다.
(다) (나)의 수용액에 페놀프탈레인 용액을 1～2방울 떨어뜨리고 색 변화를 관찰한다.

[실험 결과]
○ (가)에서 자른 단면의 은백색 광택이 곧 사라졌다.
○ (나)에서 Na은 격렬하게 반응하였다.
○ (다)에서 수용액은 붉은색으로 변했다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. (가)에서 Na은 환원된다.
ㄴ. (나)에서 기체가 발생한다.
ㄷ. (다)에서 수용액은 염기성이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2020년 06월 고1 통합과학 7번

22. 다음은 알칼리 금속의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 리튬(Li)을 칼로 잘라 단면의 변화를 관찰한다.
(나) 쌀알 크기의 리튬 조각을 물이 들어 있는 비커에 넣은 후 변화를 관찰한다.
(다) (나)의 비커에 페놀프탈레인 용액을 2～3방울 넣은 후 수용액의 색 변화를 관찰한다.
(라) 리튬 대신 나트륨(Na)과 칼륨(K)을 사용하여 과정 (가)～(다)를 반복한다.



(가) (나) (다)

[실험 결과]
○ 칼로 자른 금속의 단면은 모두 광택을 잃었다.
○ 금속은 물과 반응하여 모두 수소 기체를 발생시켰다.
○ 수용액의 색은 모두 ㉠ 으로 변했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

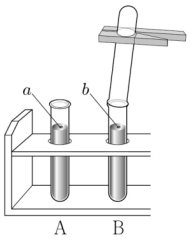
<보 기>
ㄱ. (가)에서 리튬은 산소와 반응한다.
ㄴ. ㉠은 '붉은색'이 적절하다.
ㄷ. 리튬, 나트륨, 칼륨은 공기나 물에 대해 유사한 화학적 성질을 갖는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2021년 09월 고1 통합과학 5번

23. 다음은 알칼리 금속의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 물이 담긴 시험관 A와 B에 서로 다른 알칼리 금속 조각 a와 b를 각각 넣고 반응을 관찰한다.
(나) A와 B에서 발생한 기체를 모아 성냥불을 대어본다.
(다) A와 B에 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리고 색 변화를 관찰한다.



[실험 결과]

과정	결과
(가)	A와 B에서 모두 격렬하게 반응하며 기체가 발생하였다.
(나)	A와 B에서 모두 '펑'소리가 났다.
(다)	A와 B의 용액 모두 붉은색으로 변하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>
ㄱ. A와 B의 용액은 염기성이다.
ㄴ. (가)에서 발생한 기체는 산소이다.
ㄷ. 알칼리 금속은 물에 닿지 않도록 석유에 넣어 보관한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2022년 03월 고2 화학1 10번

24. 다음은 금속 나트륨(Na)의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 유리판 위에 Na을 올려놓고 칼로 자른 후 단면의 변화를 관찰한다.
(나) 물이 들어 있는 비커에 좁쌀 크기의 Na 조각을 넣고 물과 반응하는 모습을 관찰한다.
(다) (나)의 수용액에 페놀프탈레인 용액을 1～2방울 떨어뜨리고 수용액의 색 변화를 관찰한다.

[실험 결과]

(가)	단면의 은백색 광택이 곧 사라진다.
(나)	Na 조각이 물과 반응하여 기포가 발생한다.
(다)	㉠

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. (가)에서 Na은 공기 중의 산소와 반응한다.
ㄴ. (나)에서 수소 기체가 발생한다.
ㄷ. '붉은색으로 변한다.'는 ㉠으로 적절하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2022년 06월 고1 통합과학 9번

25. 다음은 학생 A가 같은 족의 세 금속 리튬(Li), 나트륨(Na), 칼륨(K)의 성질을 알아보기 위해 수행한 실험이다.

[가설]

㉠

[실험 과정]

(가) Li, Na, K을 각각 칼로 자른 후 단면의 변화를 관찰한다.

(나) Li, Na, K을 쌀알 크기로 잘라 물이 든 3개의 비커에 각각 넣고 변화를 관찰한다.

(다) (나)의 비커에 페놀프탈레인 용액을 각각 2～3방울 떨어뜨리고 변화를 관찰한다.

[실험 결과]

○ (가)에서 모든 금속에서 단면의 광택이 사라졌다.

○ (나)에서 모든 금속은 물과 잘 반응했다.

○ (다)에서 모든 수용액은 붉은색으로 변했다.

[결론]

○ 가설은 옳다.

학생 A의 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가)에서 금속은 산소와 반응한다.

ㄴ. (다)에서 수용액은 산성이다.

ㄷ. '같은 족의 금속 원소들은 화학적 성질이 비슷하다.'는 ㉠으로 적절하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2022년 09월 고1 통합과학 2번

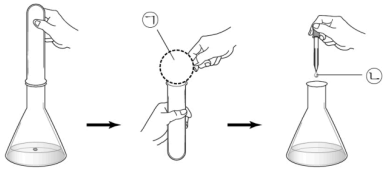
26. 다음은 나트륨의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 물이 든 삼각 플라스크에 쌀알 크기의 나트륨 조각을 넣고 발생하는 기체를 모은다.

(나) 기체를 모은 시험관 입구에 ㉠을/를 대어 본다.

(다) 삼각 플라스크의 용액에 ㉡을 2~3방울 떨어뜨린 후 색 변화를 관찰한다.



(가) (나) (다)

[결론]

○ 나트륨이 물과 반응하면 수소 기체가 발생한다.

○ 나트륨이 물과 반응하여 생성된 용액은 염기성이다.

다음 중 ㉠과 ㉡으로 가장 적절한 것은?

	㉠	㉡
①	성냥불	질산은 수용액
②	성냥불	페놀프탈레인 용액
③	pH 시험지	질산은 수용액
④	pH 시험지	페놀프탈레인 용액
⑤	꺼져 가는 불씨	질산은 수용액

2023년 03월 고2 화학1 7번

27. 다음은 금속 리튬(Li)의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 비커에 물을 $\frac{1}{3}$ 정도 넣고 페놀프탈레인 용액을 2 ~ 3 방울 떨어뜨린다.

(나) (가)의 비커에 Li 조각을 넣은 후 변화를 관찰한다.

[실험 결과]

○ Li 조각이 물과 격렬하게 반응하여 수소(H_2) 기체가 발생하였고, 수용액이 붉은색으로 변하였다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. (나)에서 Li은 산화된다.

ㄴ. 반응 후 수용액에는 OH^-이 들어 있다.

ㄷ. Li 대신 나트륨(Na)으로 실험해도 H_2 기체가 발생한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023년 06월 고1 통합과학 19번

28. 다음은 나트륨(Na)의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

(가) 물기가 없는 유리판에 Na을 올려놓고 칼로 자른 후 단면을 살펴보았더니, 은백색 광택이 곧 사라졌다.

(나) 물이 들어 있는 비커에 쌀알 크기의 Na을 넣었더니, 격렬하게 반응하였다.

(다) (나)의 비커에 들어 있는 ㉠수용액에 페놀프탈레인 용액 2 ~ 3 방울을 떨어뜨렸더니, 붉은색으로 변하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. Na은 공기 중의 산소와 반응한다.

ㄴ. Na은 물에 닿지 않도록 보관해야 한다.

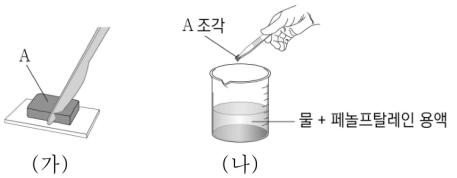
ㄷ. ㉠은 산성이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2023년 09월 고1 통합과학 6번

29. 다음은 알칼리 금속의 성질을 알아보는 실험이다.

[실험 과정]
(가) 알칼리 금속 A를 유리판 위에 올려놓고 칼로 자른 후 단면을 관찰한다.
(나) 페놀프탈레인 용액을 2~3 방울 넣은 물이 담긴 비커에 쌀알 크기의 A 조각을 넣고 반응하는 모습을 관찰한다.



[실험 결과]
○ (가)에서 A 단면의 광택이 사라졌다.
○ (나)에서 A는 물 위에 떠서 반응하였고, 기체가 발생하며 수용액의 색이 붉게 변하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>
ㄱ. (가)에서 단면의 광택이 사라질 때 A는 공기 중의 산소와 반응한다.
ㄴ. (가)에서 단면의 광택이 사라질 때 A는 전자를 잃는다.
ㄷ. (나)에서 반응 후 수용액의 액성은 산성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2024년 03월 고2 화학1 10번

30. 다음은 학생 A가 금속 리튬(Li), 나트륨(Na), 칼륨(K)의 성질을 알아보기 위해 수행한 탐구 활동이다.

[가설]
○ ㉠

[탐구 과정]
(가) 물이 들어 있는 3개의 비커에 쌀알 크기의 Li, Na, K 조각을 각각 넣어 반응시킨다.
(나) (가)의 비커에 페놀프탈레인 용액을 각각 2~3 방울씩 떨어뜨린다.

[탐구 결과]
○ (나)에서 수용액이 모두 붉은색으로 변했다.

[결론]
○ 가설은 옳다.

학생 A의 결론이 타당할 때, 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. 'Li, Na, K을 각각 물과 반응시킨 수용액은 염기성이다.'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. (가)에서 금속은 산화된다.
ㄷ. (가) 과정 후 각 수용액에는 모두 같은 음이온이 들어 있다.

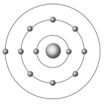
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2024년 06월 고1 통합과학 15번

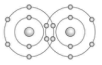
31. 다음은 같은 족 원소들의 성질에 대한 탐구 활동이다.

[탐구 과정]
(가) 알칼리 금속(1족)과 할로젠 원소(17족)의 전자 배치 모형과 성질을 조사한다.
(나) 조사한 내용을 표로 정리한다.

[탐구 결과]

구분	알칼리 금속		할로젠 원소	
전자 배치 모형				?
원소 기호	Li	Na	F	X
성질	○ 칼로 자를 수 있을 정도로 무르다. ○ ㉠ 물과 격렬하게 반응한다.		○ 고유의 색깔을 띠고, 수소와 반응한다. ○ 실온에서 2원자 분자로 존재한다.	

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

<보 기>
ㄱ. X의 원자가 전자 수는 7이다.
ㄴ. 플루오린(F)의 2원자 분자의 결합 모형은  이다.
ㄷ. ㉠ 반응 후 수용액에 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리면 붉은색으로 변한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 03월 고2 화학1 5번

32. 다음은 금속 리튬(Li)과 나트륨(Na)의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
(가) Li과 Na을 유리판 위에 올려놓고 칼로 자른 후 단면을 관찰한다.
(나) 물이 들어 있는 2개의 비커에 쌀알 크기의 Li과 Na 조각을 각각 넣고 변화를 관찰한다.
(다) (나)의 비커에 페놀프탈레인 용액을 각각 2~3 방울 넣고 수용액의 색 변화를 관찰한다.

[실험 결과]

과정	Li	Na
(가)	단면의 광택이 사라졌다.	㉠
(나)	㉡	기체가 발생하였다.
(다)	붉은색으로 변하였다.	붉은색으로 변하였다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
ㄱ. '단면의 광택이 사라졌다.'는 ㉠으로 적절하다.
ㄴ. '기체가 발생하였다.'는 ㉡으로 적절하다.
ㄷ. (나)에서 반응 후 수용액은 모두 염기성이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2025년 09월 고1 통합과학 8번

33. 다음은 알칼리 금속 A의 성질을 알아보는 실험이다.

[실험 과정]
(가) 석유 속에 보관된 A를 핀셋으로 꺼내어 유리판 위에 올려놓고 칼로 자르면서 단면을 관찰한다.
(나) 물이 담긴 비커에 ㉠ 페놀프탈레인 용액을 2 ~ 3방울 떨어뜨린 후, 쌀알 크기의 A 조각을 넣고 반응하는 모습을 관찰한다.

[실험 결과]
○ (가)에서 A 단면의 은백색 광택이 금방 사라졌다.
○ (나)에서 A는 물과 격렬하게 반응하고, 수용액의 색이 붉게 변하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.0점]

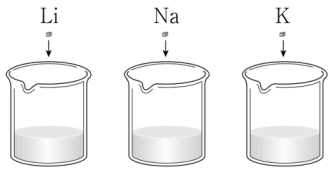
<보 기>
ㄱ. (가)에서 A는 공기 중의 산소와 반응한다.
ㄴ. ㉠은 수용액이 염기성인지 확인하기 위한 과정이다.
ㄷ. A를 석유 속에 보관하면 A가 물, 산소와 접촉하는 것을 막을 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 06월 고1 통합과학 14번

34. 다음은 리튬(Li), 나트륨(Na), 칼륨(K)의 성질과 관련된 실험이다.

[실험 과정]
○ 물이 들어 있는 3개의 비커에 페놀프탈레인 용액을 2 ~ 3방울씩 넣고, 그림과 같이 쌀알 크기의 Li, Na, K 조각을 각각 떨어뜨린다.



[실험 결과]
○ 3개의 비커 속 수용액에서 모두 ㉠ 기체가 발생하였고, 수용액은 붉은색으로 변하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>
ㄱ. Li, Na, K은 모두 같은 족 원소이다.
ㄴ. '수소'는 ㉠으로 적절하다.
ㄷ. 반응 후 3개의 비커 속 수용액은 모두 염기성이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 09월 고1 통합과학 9번

35. 다음은 리튬(Li)과 나트륨(Na)의 성질을 알아보는 실험이다.

[실험 과정]
(가) 리튬과 나트륨을 각각 칼로 자른 후 단면의 변화를 관찰한다.
(나) 비커 A와 B에 각각 물을 넣는다. 리튬과 나트륨을 각각 쌀알 크기로 자른 후 A에는 리튬을, B에는 나트륨을 넣고 물과의 반응 정도를 관찰한다.
(다) A와 B에 페놀프탈레인 용액을 각각 2~3방울씩 떨어뜨리고 용액의 색 변화를 관찰한다.

[실험 결과]

구분	리튬	나트륨
(가)	광택이 사라진다.	광택이 사라진다.
(나)	?	(㉠)
(다)	붉은색으로 변한다.	붉은색으로 변한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>
ㄱ. (가)의 과정에서 리튬은 공기 중의 산소와 반응한다.
ㄴ. '물과 격렬하게 반응한다.'는 ㉠으로 적절하다.
ㄷ. 실험 결과로부터 리튬과 나트륨의 화학적 성질이 유사하다는 것을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2026년 09월 고2 통합과학 11번

36. 다음은 학생 A가 수행한 리튬(Li), 나트륨(Na), 칼륨(K)에 대한 탐구 활동이다. ㉠은 '산성'과 '염기성' 중 하나이다.

[학습 내용]
○ 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다.
○ Na이 물과 반응하여 생성된 수용액은 ㉠을 띤다.

[가설]
○ Li, K이 물과 반응하여 생성된 수용액은 모두 ㉠을 띤다.

[실험 과정 및 결과]
(가) 물이 든 비커 2개에 페놀프탈레인 용액을 각각 2~3방울씩 떨어뜨린다.
(나) Li, K을 쌀알 크기로 잘라 (가)의 두 비커에 각각 넣고 변화를 관찰한 결과, 수용액은 모두 붉은색으로 변했다.

[결론]
○ 가설은 옳다.

학생 A의 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>
ㄱ. ㉠은 '산성'이다.
ㄴ. 원자가 전자 수는 Li과 Na이 같다.
ㄷ. K이 물과 반응하여 생성된 수용액은 전기 전도성이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.

정답 및 출처

번호	원본 출처	주제	정답
Ⅰ. 핵심 문항			
1	2018년 11월 고1 통합과학 12번	산과 염기의 성질 — 전기 전도성과 페놀프탈레인 반응	⑤
2	2019년 03월 고2 화학1 11번	묽은 염산의 성질 — 리트머스 종이로 본 H^+의 이동	③
3	2019년 03월 고2 화학1 15번	산·염기 수용액의 이온 모형과 지시약·탄산 칼슘 반응	③
4	2020년 03월 고2 화학1 15번	산과 염기의 성질 — BTB 색 변화와 탄산 칼슘 반응	⑤
5	2021년 03월 고2 화학1 9번	수용액 분류 기준 — 전기 전도성·지시약·탄산 칼슘	④
6	2022년 03월 고2 화학1 14번	수용액 판별 — 페놀프탈레인 색과 Zn 반응	③
7	2023년 03월 고2 화학1 14번	수용액의 이온 모형 — HCl·NaOH·NaCl 판별	③
8	2023년 03월 고2 화학1 15번	식초의 성질 — 리트머스와 달걀 껍데기 반응	③
9	2023년 11월 고1 통합과학 16번	HCl·NaOH 수용액 구분 — 전기 전도성과 탄산 칼슘	②
10	2025년 03월 고2 화학1 12번	NaOH 수용액의 성질 — 리트머스 종이로 본 OH^-의 이동	④
11	2026년 03월 고2 통합과학 7번	아세트산 수용액의 성질 — Mg·탄산 칼슘 반응	④
12	2026년 06월 고2 통합과학 9번	산과 염기의 성질 — 페놀프탈레인과 탄산 칼슘으로 판별	③
Ⅱ. 부분 연관 문항			
13	2021년 03월 고2 화학1 10번	탄소 화합물(에탄올·아세트산) — 아세트산 수용액의 액성	①
14	2022년 03월 고2 화학1 4번	탄소 화합물 비교 — CH_3COOH 수용액의 산성	④
15	2023년 03월 고2 화학1 3번	물질의 이용 사례 — 식초(아세트산) 수용액의 산성	⑤
16	2026년 09월 고2 통합과학 13번	해양 산성화 — 탄산의 이온화와 H^+ 증가	③
Ⅲ. 알칼리 금속과 물의 반응			
17	2018년 06월 고1 통합과학 11번	알칼리 금속 X — 물과의 반응과 페놀프탈레인 색 변화	⑤
18	2018년 09월 고1 통합과학 4번	나트륨과 물의 반응 — 용액이 붉게 변하는 까닭	②
19	2019년 03월 고2 화학1 9번	리튬·나트륨과 물의 반응 — 수용액의 염기성	⑤
20	2019년 06월 고1 통합과학 8번	알칼리 금속 탐구 설계 — 염기성 확인 실험 고르기	④
21	2020년 03월 고2 화학1 7번	나트륨의 성질 — 물과의 반응과 수용액의 액성	④
22	2020년 06월 고1 통합과학 7번	Li·Na·K과 물의 반응 — 페놀프탈레인 색 변화	⑤
23	2021년 09월 고1 통합과학 5번	두 알칼리 금속의 반응성 비교와 수용액의 액성	③
24	2022년 03월 고2 화학1 10번	나트륨의 성질 — 단면 변화와 수용액의 염기성	⑤
25	2022년 06월 고1 통합과학 9번	Li·Na·K 성질 탐구 — 가설과 페놀프탈레인 결과	④
26	2022년 09월 고1 통합과학 2번	나트륨과 물의 반응 — 기체 확인법과 지시약 고르기	②
27	2023년 03월 고2 화학1 7번	리튬과 물의 반응 — 수소 발생과 수용액의 염기성	⑤
28	2023년 06월 고1 통합과학 19번	나트륨의 성질 — 단면 변화와 수용액의 액성	③
29	2023년 09월 고1 통합과학 6번	알칼리 금속 A — 산화와 수용액의 액성 판별	④
30	2024년 03월 고2 화학1 10번	Li·Na·K 탐구 활동 — 가설과 수용액의 염기성	⑤
31	2024년 06월 고1 통합과학 15번	같은 족 원소의 성질 — 알칼리 금속 반응 후 수용액의 액성	③
32	2025년 03월 고2 화학1 5번	리튬·나트륨의 성질 비교와 수용액의 염기성	⑤
33	2025년 09월 고1 통합과학 8번	알칼리 금속 A — 단면 관찰과 페놀프탈레인 반응	⑤
34	2026년 06월 고1 통합과학 14번	Li·Na·K과 물의 반응 — 발생 기체와 수용액의 색 변화	⑤
35	2026년 09월 고1 통합과학 9번	리튬·나트륨과 물의 반응 정도와 수용액의 액성	⑤
36	2026년 09월 고2 통합과학 11번	Li·Na·K 탐구 — 수용액이 띠는 액성 가설 검증	④

※ 본 문항은 각 시·도교육청 전국연합학력평가 및 한국교육과정평가원 예시문항을 재구성한 것으로, 교실 수업 목적의 내부 이용에 한합니다. 외부 공개, 배포, 판매를 금합니다.